

Bancos de Dados a Serviço da Sustentabilidade: Monitoramento e Redução de Impactos Ambientais por Meio da Tecnologia

Lucas Blanger

Departamento de Engenharias e Ciência da Computação – Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus Erechim (URI Erechim)

blangerlucas@gmail.com

Abstract. *Environmental impacts are intensifying, requiring effective solutions. This paper investigates the use of database systems to monitor and mitigate ecological damage by integrating data from IoT sensors, public APIs, and institutional records. The qualitative and exploratory study analyzes models that facilitate sustainable decision-making and public policy formulation. The results suggest that data centralization enhances operational efficiency and supports environmental preservation.*

Resumo. *Os impactos ambientais se intensificam, exigindo soluções eficazes. Este artigo investiga o uso de bancos de dados para monitorar e mitigar danos ecológicos, integrando dados de sensores IoT, APIs públicas e registros institucionais. A pesquisa qualitativa e exploratória analisa modelos que facilitam a tomada de decisões e a formulação de políticas sustentáveis. Os resultados indicam que a centralização de dados promove eficiência operacional e contribui para a preservação ambiental.*

1. INTRODUÇÃO

Problemas climáticos vêm crescendo de forma avassaladora, gerando grande preocupação para as novas gerações. Um estudo recente da Universidade de Stanford, publicado na revista *Nature*, revela que as mudanças climáticas estão ocorrendo mais rapidamente do que o previsto, com impactos significativos em diversas áreas. O estudo destaca que a temperatura média global aumentou 1,1°C desde a era pré-industrial, impulsionada principalmente pelas emissões de gases de efeito estufa. Além disso, alerta para o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, inundações e tempestades, além da elevação do nível do mar, que pode inundar áreas costeiras e deslocar milhões de pessoas.

Apesar da crescente adoção de políticas sustentáveis, muitas decisões ainda são baseadas em dados fragmentados, imprecisos ou desatualizados. A falta de um sistema eficaz para coletar, armazenar e analisar informações ambientais dificulta o monitoramento dos impactos ecológicos e a criação de estratégias eficientes para mitigar os danos ao meio ambiente. Segundo Mello (1999, p. 192), os bancos de dados são ferramentas que facilitam o armazenamento e a gestão de informações, permitindo que sejam acessadas, organizadas e apresentadas de forma eficiente, mantendo dados não relevantes sob controle. Nesse contexto, a tecnologia surge como um elemento essencial, e os sistemas de banco de dados desempenham um papel fundamental ao possibilitar a coleta, armazenamento e análise de grandes volumes de informações ambientais.

Velloso (1999, p. 85) destaca que uma das principais vantagens da utilização de bancos de dados é a capacidade de centralizar e proteger as informações organizacionais, juntamente com os programas que as manipulam. Dessa forma, os bancos de dados podem ser utilizados para consolidar informações ambientais de diferentes fontes, como sensores IoT, APIs públicas e registros institucionais, criando um ecossistema de dados mais confiável. Isso permitiria um acompanhamento mais preciso de emissões de carbono, padrões de consumo de recursos naturais e iniciativas de reciclagem, auxiliando governos e empresas na tomada de decisões baseadas em evidências.

1.1 Objetivo

Diante desse cenário, este artigo busca explorar como os sistemas de banco de dados podem ser utilizados para o monitoramento e a mitigação dos impactos ambientais, analisando modelos de banco de dados capazes de consolidar informações ambientais e contribuir para a formulação de políticas públicas e práticas empresariais mais sustentáveis.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conforme Matos (2018, p. 199), “A crise ambiental com a qual nos deparamos provoca na sociedade a reflexão sobre a necessidade de mudanças de ordem ideológica e de valores da própria sociedade.”. Isso leva a nossa sociedade a buscar alternativas para diminuir os problemas ambientais vividos no último século. Largura (2024, p. 11) apresenta a ideia de que, “A adoção estratégica de Tecnologia Verde não apenas contribui para a preservação ambiental, mas também fortalece a eficiência operacional, reduz custos e promove inovação.”, portanto a tecnologia de banco de dados pode vir a ser útil nesse processo de diminuição de impactos ambientais.

Um banco de dados é uma coleção organizada de dados que representa aspectos do mundo real e é projetada para atender a uma comunidade específica ou uma comunidade geral de usuários. Segundo Elmasri e Navathe (2011, p. 3), um banco de dados possui as seguintes propriedades:

- Representa algum aspecto do mundo real, às vezes chamado de minimundo ou universo de discurso. As mudanças nesse mini mundo são refletidas no banco de dados.
- É uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente. Uma variedade aleatória de dados não pode ser corretamente chamada de banco de dados.
- É projetado, construído e popular com dados para uma finalidade específica. Ele possui um grupo definido de usuários e algumas aplicações previamente concebidas nas quais esses usuários estão interessados.

Além disso, Date (2004, p. 10) define um banco de dados como "uma coleção de dados persistentes, usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa". Ou seja, é um local onde são armazenados dados necessários à manutenção das

atividades de uma organização, servindo como fonte de dados para as aplicações atuais e futuras.

Tendo em vista a principal utilidade de um banco de dados é necessário pensar como utilizar ele em favor do meio ambiente. Segundo o artigo "Extração de Dados em Sistemas de Informações Ambientais", "a estrutura de um Sistema de Informações Ambientais (SIA) envolve fases como Captura de Dados, Armazenamento de Dados, Análise de Dados e Gerenciamento de Metadados".

De acordo com Fontes (2022, p.20), "A integração de bases de dados ambientais permite uma melhor gestão de questões ambientais, facilitando a tomada de decisões e a interação entre atores públicos e privados de modo benéfico ao meio ambiente."

Toda a integração entre sensores e banco de dados geram no final uma base de dados com uma vasta gama de informações sobre clima, o que origina APIs públicas. Segundo o Ministério da agricultura.

As APIs públicas desempenham um papel fundamental na disponibilização de informações ambientais, promovendo a transparência e facilitando o acesso a dados essenciais para a preservação do meio ambiente. Por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, além de auxiliar no combate ao desmatamento (Ministério da Agricultura).

A AgroAPI, plataforma de APIs da Embrapa, oferece acesso a dados oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sobre produtos registrados para o controle de pragas e plantas invasoras na agricultura brasileira.

Essas ferramentas demonstram como APIs públicas podem contribuir para a sustentabilidade e a gestão ambiental eficiente, disponibilizando informações essenciais para pesquisadores, gestores públicos e a sociedade em geral.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória. A pesquisa exploratória é útil para este artigo, pois permite investigar e compreender como os bancos de dados podem ser aplicados na sustentabilidade, explorando modelos existentes e identificando oportunidades para aprimorar o monitoramento e a mitigação dos impactos ambientais. Conforme Barros e Lehfeld:

A pesquisa aplicada é aquela que o pesquisador é movido pela necessidade de conhecer para a aplicação imediata dos resultados. Contribui para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado

na realidade. Na pesquisa aplicada, o pesquisador busca orientação prática à solução imediata de problemas concretos do cotidiano (Barros; Lehfeld, 2014, p. 27)

A abordagem qualitativa permite uma análise aprofundada sobre como os sistemas de banco de dados podem contribuir para o monitoramento ambiental e mitigação de impactos ecológicos. De acordo com Minayo (2012), “A pesquisa qualitativa é caracterizada pela compreensão profunda dos fenômenos, considerando os significados e as interações sociais envolvidos.”.

Além disso, a pesquisa exploratória busca compreender e sistematizar as principais aplicações dos bancos de dados na sustentabilidade, examinando modelos existentes e suas funcionalidades. Em conformidade com Gil, que apresenta:

A pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Esse tipo de pesquisa é particularmente útil quando o fenômeno investigado é pouco conhecido ou quando há necessidade de obter um melhor entendimento sobre determinado contexto antes de avançar para abordagens mais estruturadas. Geralmente, as pesquisas exploratórias envolvem levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. (Gil, A. C., 2008, p. 27)

3.2 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental, analisando livros, artigos científicos, relatórios institucionais e bases de dados ambientais públicas. Segundo Gil (2008, p. 50), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.”..

Foram considerados documentos de instituições renomadas, como o Ministério da Agricultura, Embrapa, ONU e outras entidades voltadas à sustentabilidade e tecnologia da informação.

3.3 Análise dos Dados

Os dados coletados foram analisados utilizando abordagem descritiva e comparativa. A análise descritiva busca contextualizar como os bancos de dados ambientais são estruturados e utilizados, enquanto a abordagem comparativa examina diferentes modelos de banco de dados voltados à sustentabilidade, destacando suas vantagens e desafios na gestão de informações ambientais. Conforme mostrado por Gil:

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Já a pesquisa comparativa busca identificar semelhanças e diferenças entre fenômenos, permitindo uma análise mais detalhada das variáveis envolvidas. (Gil, A. C., 2008, p. 28).

3.4 Modelos de Banco de Dados Analisados

Foram examinados modelos específicos de bancos de dados voltados à sustentabilidade, tais como:

- **Sistemas de Informações Ambientais (SIA)** – Estruturados para coletar, armazenar e analisar dados climáticos e ambientais.
- **APIs públicas ambientais** – Plataformas que centralizam dados sobre recursos naturais e padrões climáticos, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a AgroAPI da Embrapa.
- **Sensores IoT para monitoramento ambiental** – Soluções que integram sensores para coleta de dados em tempo real, gerando informações que alimentam bases de dados voltadas à gestão sustentável.

3.5 Limitações do Estudo

A pesquisa baseia-se em dados de fontes públicas e revisões de literatura, podendo apresentar limitações quanto à disponibilidade de informações atualizadas sobre alguns sistemas de banco de dados ambientais. Além disso, a análise comparativa dos modelos pode estar sujeita a variações na implementação prática dessas tecnologias em diferentes contextos geográficos e institucionais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa revelou que os bancos de dados desempenham um papel crucial na gestão ambiental, permitindo a coleta, o armazenamento e a análise eficiente de dados climáticos e ecológicos. A partir da revisão de literatura e dos modelos analisados, foram identificadas três principais aplicações dos bancos de dados para a sustentabilidade: monitoramento ambiental em tempo real, integração de dados ambientais e suporte à formulação de políticas públicas e empresariais sustentáveis.

4.1 Monitoramento Ambiental em Tempo Real

Os avanços em sensores IoT (Internet das Coisas) permitem a coleta de dados ambientais em tempo real, fornecendo informações precisas sobre qualidade do ar, nível de poluição, temperatura, umidade e emissão de gases de efeito estufa. Esses dados são armazenados em bancos de dados especializados e podem ser acessados por governos, empresas e pesquisadores para tomada de decisões mais eficazes.

Por exemplo, um sistema de banco de dados integrado a sensores pode detectar níveis elevados de poluição em áreas urbanas e alertar autoridades para a implementação de medidas emergenciais. Além disso, os dados podem ser utilizados para previsão de padrões climáticos, contribuindo para a mitigação de desastres naturais.

4.2 Integração de Dados Ambientais

A pesquisa identificou que a fragmentação de dados ambientais ainda é um desafio significativo. No entanto, bancos de dados modernos, como os Sistemas de

Informações Ambientais (SIA), permitem a centralização de informações de múltiplas fontes, como:

- **Sensores ambientais** (qualidade da água, do ar, temperatura, umidade)
- **APIs públicas** (Cadastro Ambiental Rural, AgroAPI, bases climáticas)
- **Registros institucionais** (dados de desmatamento, queimadas, preservação ambiental)

Essa integração permite a criação de um ecossistema de dados confiável, reduzindo a redundância e possibilitando uma análise mais abrangente das condições ambientais. Segundo Fontes (2022, p. 20), "a integração de bases de dados ambientais permite uma melhor gestão de questões ambientais, facilitando a tomada de decisões e a interação entre atores públicos e privados de modo benéfico ao meio ambiente."

4.3 Suporte à Formulação de Políticas Públicas e Empresariais Sustentáveis

Os bancos de dados ambientais fornecem dados concretos que podem embasar políticas públicas voltadas à redução de impactos ambientais. A análise de grandes volumes de dados permite identificar padrões e prever cenários futuros, auxiliando na criação de políticas mais eficientes.

Empresas também podem utilizar esses sistemas para monitorar sua pegada de carbono, melhorar práticas de gestão sustentável e cumprir regulamentações ambientais. Um exemplo é o uso de bancos de dados para rastrear a origem de matérias-primas, garantindo cadeias de suprimentos mais sustentáveis.

4.4 Desafios e Limitações

Apesar dos benefícios identificados, a implementação de bancos de dados ambientais enfrenta desafios, tais como:

- **Falta de padronização dos dados:** Diferentes organizações utilizam formatos distintos, dificultando a integração.
- **Necessidade de investimentos em tecnologia:** Infraestrutura para armazenar e processar grandes volumes de dados ainda é um obstáculo para algumas instituições.
- **Segurança e privacidade:** Com a crescente digitalização, torna-se essencial garantir a proteção dos dados ambientais coletados.

4.5 Análise de Bancos de Dados Ambientais

A utilização de bancos de dados ambientais tem sido fundamental para a gestão sustentável e o monitoramento de impactos ambientais. Nesta seção, analisamos três bases de dados amplamente utilizadas: Cadastro Ambiental Rural (CAR), AgroAPI e bases climáticas.

4.5.1 Cadastro Ambiental Rural (CAR)

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma base de dados pública criada pelo governo brasileiro para registrar e monitorar propriedades rurais em relação à sua conformidade ambiental. Ele tem como principais características:

- Dados disponíveis: informações georreferenciadas sobre áreas de preservação, reserva legal, uso do solo e passivos ambientais.
- Objetivo: garantir o cumprimento do Código Florestal e auxiliar no planejamento ambiental e econômico das propriedades rurais.
- Benefícios:
 - Permite a regularização ambiental das propriedades.
 - Possibilita análises espaciais sobre desmatamento e conservação.
 - Facilita a fiscalização e o controle do uso da terra.
- Limitações:
 - A qualidade dos dados pode variar, pois depende do preenchimento correto pelos proprietários.
 - Há desafios na validação e atualização das informações.

4.5.2 AgroAPI

A AgroAPI é uma plataforma que fornece acesso a diversos conjuntos de dados relacionados ao setor agrícola, incluindo informações climáticas, previsão do tempo, produtividade agrícola e índices de vegetação. Suas principais características incluem:

- Dados disponíveis: previsão climática, umidade do solo, NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada), produtividade agrícola, entre outros.
- Objetivo: oferecer dados precisos para auxiliar agricultores, empresas do setor agropecuário e pesquisadores na tomada de decisões.
- Benefícios:
 - Integração fácil com outros sistemas via API.
 - Dados atualizados em tempo real.
 - Possibilita a otimização do uso de insumos agrícolas e a melhoria da produtividade.
- Limitações:
 - Algumas funcionalidades podem ser limitadas para usuários sem assinatura premium.
 - Dependência de infraestrutura tecnológica para processar os dados.

4.5.3 Bases Climáticas

As bases climáticas agregam dados históricos e previsões meteorológicas para

análise de mudanças climáticas e impacto ambiental. Entre as principais bases disponíveis, destacam-se:

- INMET (Instituto Nacional de Meteorologia): fornece séries temporais de temperatura, precipitação e umidade relativa do ar.
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration): banco de dados global sobre clima e oceanografia.
- Copernicus Climate Data Store: base europeia que disponibiliza dados climáticos históricos e projeções futuras.

4.5.4 Comparação e Aplicações

Quadro 1. Principais Bases de Dados para Análise Climática e Agrícola

Base de Dados	Fonte	Tipo de Dados	Aplicação Principal	Limitações
CAR	Governo do Brasil	Georreferencia dos de propriedades rurais	Monitorament o ambiental e regularização fundiária	Dados podem estar desatualizados ou inconsistentes
AgroAPI	Plataforma privada	Climáticos, produtividade agrícola	Agricultura de precisão, otimização de safras	Dependência de conexão e assinatura premium
Bases Climáticas	INMET, NOAA, Copernicus	Meteorológico s, históricos e previsões	Análise de mudanças climáticas, modelagem ambiental	Algumas bases têm acesso pago ou restrito

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Com o avanço da inteligência artificial e do big data, espera-se que os bancos de dados ambientais evoluam para permitir análises preditivas mais sofisticadas, aprimorando a capacidade de resposta a problemas ambientais. A integração de tecnologias como machine learning e IoT (Internet das Coisas) possibilita a coleta e análise de dados em tempo real, permitindo previsões mais precisas e tomadas de decisão mais eficazes.

Nesse contexto, a recente tragédia das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul reforça a necessidade de sistemas de monitoramento e gestão de desastres naturais baseados em dados. A criação de um repositório de informações específico para a região pode auxiliar tanto na prevenção quanto na resposta a eventos climáticos extremos. Esse repositório poderia conter:

- **Dados históricos e meteorológicos:** Registros de chuvas, enchentes e outros fenômenos climáticos ao longo dos anos.
- **Mapas de risco:** Identificação de áreas propensas a inundações e deslizamentos de terra.
- **Modelos preditivos:** Algoritmos que estimam a possibilidade de enchentes com base em padrões climáticos e uso do solo.
- **Integração com serviços de emergência:** Sistemas que alertam a população em tempo real e otimizam a logística de resgate.
- **Dados abertos para pesquisadores e gestores:** Facilidade de acesso a informações confiáveis para formulação de políticas públicas.

Trabalhos futuros podem explorar a implementação desse repositório, bem como o desenvolvimento de algoritmos avançados de previsão climática e gestão de riscos. Além disso, parcerias com instituições acadêmicas, órgãos governamentais e startups de tecnologia podem fortalecer a coleta e o compartilhamento de informações, tornando a plataforma mais eficaz e acessível.

Em suma, o uso de inteligência artificial e big data para gestão ambiental não apenas melhora a resposta a desastres naturais, mas também promove uma sociedade mais resiliente e preparada para desafios futuros. A criação de um repositório para o Rio Grande do Sul pode representar um avanço significativo na prevenção e mitigação dos impactos das enchentes, contribuindo para a segurança e o bem-estar da população.

REFERÊNCIAS

- Barros, A. J. P., & Lehfeld, N. A. S. (2014) *Fundamentos de Metodologia Científica*.
- Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (n.d.) *Cadastro Ambiental Rural (CAR)*, Available at: <https://www.gov.br/conecta/catalogo/apis/sicar-tema>. Accessed: 30 Jan. 2025.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2011) *Sistemas de Banco de Dados*, 6th ed., São Paulo: Addison Wesley.
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (n.d.) *AgroAPI - Plataforma de APIs da Embrapa*, Available at: <https://www.agroapi.cnptia.embrapa.br/>. Accessed: 30 Jan. 2025.
- Fontes, D. C. (2023) *Bases de Dados, Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, PhD thesis in *Território, Risco e Políticas Públicas*, Universidade de Coimbra, Coimbra. Available at: <https://ces.uc.pt>. Accessed: 30 Jan. 2025.
- Gil, A. C. (2008) *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*, 6th ed., São Paulo: Atlas.
- Mello, A., Victória Jr., C., Nowaczyk, D., & Miguel, W. (1999) *Computers in Your Future, Third Edition: Banco de Dados*, São Paulo: Artmed, pp. 192–200.
- Minayo, M. C. S. (2012) *O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde*,

Hucitec.

Stanford University (2024) "Study on Environmental Impact", *Nature*, Available at: <https://www.nature.com/articles/s43247-024-01711-1>.

Velloso, F. C. (1999) *Informática: Conceitos Básicos: Banco de Dados*, 4th ed., revised and updated, Rio de Janeiro: Campos, pp. 83–87.